

Домашнее задание по Экспериментальной экономике

Группа: Кадетова, Новикова, Худокормова

В данном отчете представлена репликация и пояснения основных эмпирических результатов статьи Чена и Ли - Group identity and social preferences. Авторы исследуют, влияет ли искусственно сформированная групповая идентичность на социальные предпочтения участников эксперимента. В статье рассматриваются несколько аспектов поведения: распределительные предпочтения, положительная и отрицательная взаимность, выборы, фактические и ожидаемые выигрыши, а также самооценка привязанности к группе.

Проделанная нами репликация охватывает основные результаты статьи – Рисунок 1 и Таблицы 1-7 (таблицы из приложения не воспроизводились). Оригинальные материалы репликации включают два файла с данными:

- 1) Поведенческие данные эксперимента;
- 2) Данные пост-экспериментального опроса.

Первый файл включает в себя информацию об условиях воздействия, сессиях, ролях участников, решениях в играх, распределении токенов (игровой экспериментальной валюты), фактических выигрышах и переменных, связанных с принадлежностью участников к группам. Второй файл содержит ответы участников на вопросы после эксперимента и включает переменную самооценки привязанности к определенной участнику группе.

В общем и целом, репликация получилась успешно – основные коэффициенты, средние значения, доли и направления эффектов совпадают с полученными авторами результатами. В некоторых местах наблюдаются минимальные расхождения в округлении отдельных p-value. Это обусловлено тем, что оригинальный код авторов был выполнен в Stata, а наша репликация в R. Далее мы подробно рассмотрим каждый реплицированный элемент исследования и интерпретацию полученных результатов.

Таблица 1

В таблице 1 авторы описывают экспериментальный дизайн: какие тритменты использовались, как формировались группы, был ли этап внутригруппового чата, был ли этап распределения токенов между другими участниками и так далее. Таблица нужна для проверки того, что данные загружены корректно и что структура выборки в репликации совпадает с оригинальной статьей. В статье указано, что всего было проведено 36

независимых компьютеризированных сессий, а в анализ вошли 562 участника. Полученные нами числа полностью совпали с числами из статьи.

Строили мы эту таблицу так: сначала загрузили оба файла в R, затем в экспериментальных данных сгруппировали наблюдения по тритмент-условиям, посчитали количество уникальных сессий и количество участников в каждом тритменте. Отдельно проверили, что число уникальных участников в обоих файлах совпадает. Также мы вручную задали характеристики тритмент-условий, описанных в статье: способ формирования группы, наличие чата, наличие распределения между другими участниками и тип дизайна.

Treatment	Group assignment	Chat	Other-Other	Within/Between	No. sessions	No. subjects (A)
Control	N/A	No	No	N/A	9	133
Original	Painting	Yes	Yes	Within	15	237
NoChat	Painting	No	Yes	Within	4	64
NoHelp	Painting	No	No	Within	2	32
RandomWithin	Random	Yes	Yes	Within	2	32
RandomBetween	Random	Yes	Yes	Between	4	64

Рисунок 1

Для репликации рисунка 1 использовался файл с поведенческими данными. Из данных были отобраны наблюдения, относящиеся к этапу 2 и первоначальному тритменту (когда участников распределяли по группам на основе предпочтения к картинам). Затем для каждого сценария распределения из трех (1) оба получателя из своей группы; 2) оба получателя из чужой группы; 3) один из своей, один из чужой) мы посчитали средние значения по 5 раундам для переменных $r1s1_giveA - r5s3_giveB$, где $r1 - r5$ – это номера раундов, $s1 - s3$ – это номер сценария, а $giveA$ и $giveB$ – это количество токенов, выделенных участникам A и B.

После расчета средних значений мы преобразовали данные в формат, удобный для построения графика: каждая строка соответствовала одному раунду, одному типу получателя и среднему числу токенов. Далее для каждого из 3-х сценариев был построен отдельный график: по оси X номер раунда, по оси Y среднее количество распределенных токенов. Все 3 графика были объединены в одну фигуру, чтобы повторить вид Графика 1 из статьи.

Содержательно график показывает, что в первых двух графиках, когда присутствуют только свои или только чужие получатели, участники распределяют токены примерно одинаково, а на третьем графике явно виден разрыв между количеством токеном для своего и для чужого. Так, мы можем сказать, что наблюдается устойчивая склонность участников в пользу представителей своей группы.

Figure 1. Other-Other Allocations in the Original Treatment

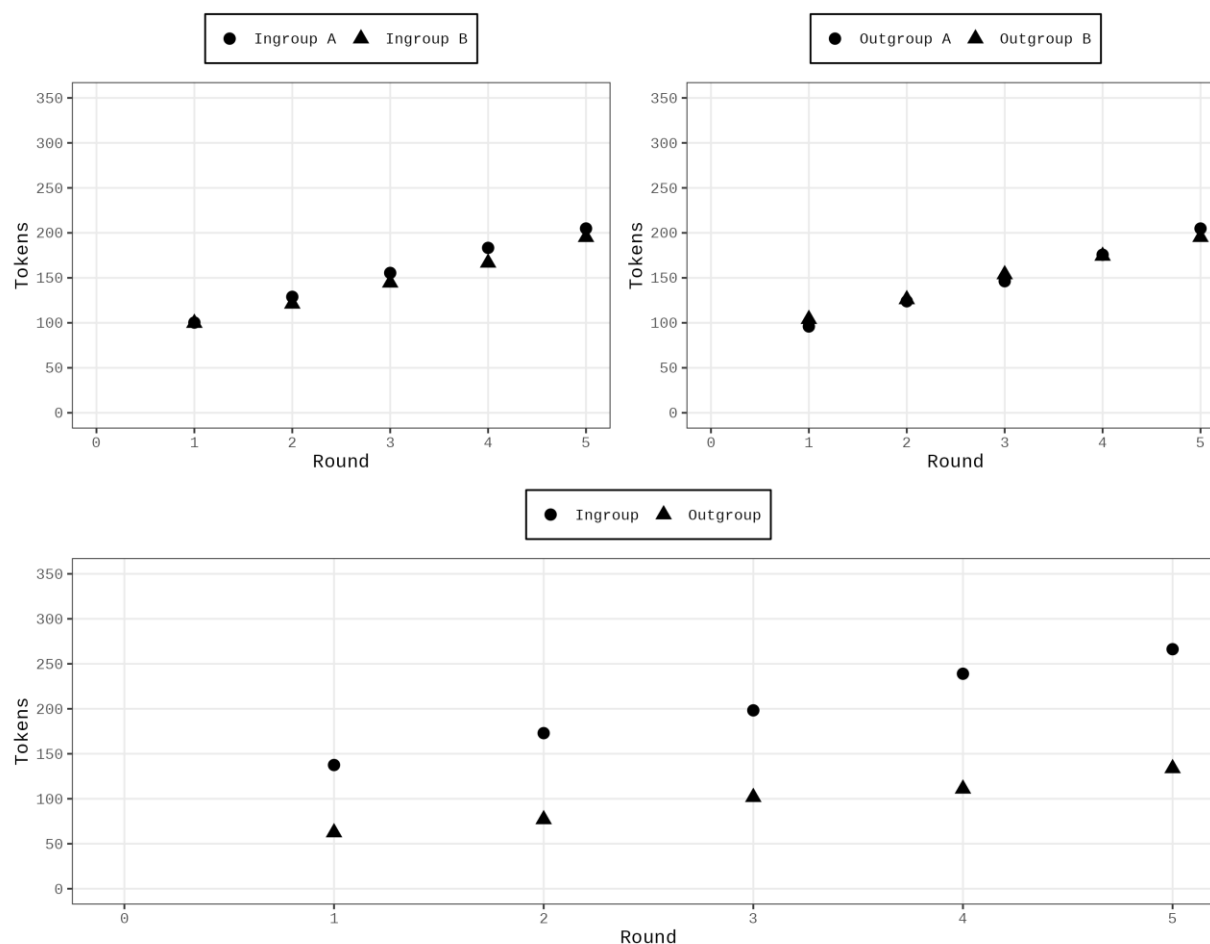


Таблица 2

Таблица 2 в статье демонстрирует оценки параметров распределительных предпочтений участников. Авторы оценивают, как участники относятся к выигрышу другого игрока в ситуациях, где другой игрок получает меньше/больше, чем они сами. Параметр ρ отражает доброжелательность, то есть как участник относится к выигрышу другого игрока, когда сам получает больше, а параметр σ отражает зависть – как участник реагирует на ситуацию, где другой игрок получает больше. По результатам таблицы видно, что участники проявляют больше доброжелательности и меньше зависти по отношению к

своему, чем к чужому => групповая идентичность влияет на распределительные предпочтения.

Для таблицы 2 мы использовали поведенческие данные этапа 3 и решения игрока В. Для контрольной группы и первоначального тритмента нами были построены переменные x_0, x_1, x_2 , отражающие различия в выигрышах игроков А и В. Затем мы оценили логит-модели без свободного члена: для контроля – базовую модель, для первоначального тритмента – модель с переменными взаимодействия $ingr_x1$ и $ingr_x2$, позволяющими отдельно рассмотреть поведение по отношению к своим и чужим. Параметры ρ, σ, a и b были получены из коэффициентов модели, а стандартные ошибки были рассчитаны дельта-методом.

Panel	Parameter	Estimate
A: Control	ρ	0.427
A: Control	σ	-0.049
B: Treatment	ρ_o	0.323
B: Treatment	σ_o	-0.112
B: Treatment	$\rho_o(1+a)$	0.474
B: Treatment	$\sigma_o(1+b)$	-0.008
B: Treatment	a	0.467
B: Treatment	b	-0.931

Таблица 3

Таблица 3 в статье посвящена тому, как групповая идентичность влияет на положительную и отрицательную взаимность в поведении участников. Основной вопрос авторов состоял в понимании того, меняется ли реакция в зависимости от принадлежности участника к своей или чужой группе. Результаты показывают, что групповая идентичность влияет на взаимность, так как участники чаще отвечают положительно на хорошее поведение представителя своей группы и более снисходительно относятся к их неблагоприятным действиям.

Для воспроизведения мы использовали данные этапа 3 и решения игрока В. Отдельно мы выделили игры на положительную взаимность, где игрок В мог вознаградить игрока А, и игры на отрицательную взаимность, где игрок В мог наказать игрока А. Затем мы построили индикаторы *reward* и *punish*, а также переменные, которые отражают «стоимость» действия для В, выгоду или ущерб для А и относительное положение В по

выплатам. Для контрольной группы и первоначального тритмента были оценены логит-модели (в тритменте мы дополнительно учитывали, принимает ли игрок В решение в отношении участника из своей или из чужой группы). Поскольку в статье представлены предельные эффекты, после оценки моделей мы рассчитали предельные эффекты, рассчитанные в средних значениях переменных, с кластеризацией стандартных ошибок на уровне участника.

panel	variable	Control	Treatment	Treatment + interactions
A: Positive reciprocity	cost	-0.101 (0.055)*	-0.041 (0.034)	-0.019 (0.037)
A: Positive reciprocity	benefitA	0.206 (0.056)***	0.089 (0.033)***	0.055 (0.035)
A: Positive reciprocity	Bbehind	-0.12 (0.047)**	-0.078 (0.025)***	-0.056 (0.027)**
A: Positive reciprocity	ingr		0.184 (0.027)***	0.117 (0.084)
A: Positive reciprocity	cost_ingr			-0.055 (0.033)*
A: Positive reciprocity	benefitA_ingr			0.076 (0.026)***
A: Positive reciprocity	Bbehind_ingr			-0.16 (0.052)***
B: Negative reciprocity	cost	-0.206 (0.043)***	-0.32 (0.038)***	-0.262 (0.039)***
B: Negative reciprocity	damageA	0.028 (0.012)**	0.043 (0.008)***	0.035 (0.008)***
B: Negative reciprocity	Bahead	-0.133 (0.043)***	-0.105 (0.025)***	-0.08 (0.025)***
B: Negative reciprocity	ingr		-0.128 (0.027)***	-0.117 (0.036)***
B: Negative reciprocity	cost_ingr			0.084 (0.041)**
B: Negative reciprocity	damageA_ingr			-0.011 (0.008)
B: Negative reciprocity	Bahead_ingr			-0.131 (0.03)***

Таблица 4

Таблица 4 показывает, как часто участники выбирали действие, которое максимизировало совокупный выигрыш двух игроков. Авторы сравнивают три ситуации:

- 1) взаимодействие с участником из своей группы;
- 2) взаимодействие с участником из чужой группы;
- 3) контрольное условие без групповой идентичности.

Таблица проверяет, влияет ли групповая идентичность на склонность выбирать социально эффективные действия. Полученные нами и авторами результаты показывают, что внутригрупповое взаимодействие повышает вероятность выбора действия, увеличивающего совокупный выигрыш, а взаимодействие с участниками из другой группы снижает эту вероятность (для игрока А: 0,629 против 0,57; для игрока В: 0,68 против 0,529).

Для репликации мы сначала оставили наблюдения из контрольной группы и первоначального тритмента, а затем для каждой игры определили действие, максимизирующее совокупный выигрыш игроков А и В. Далее мы построили индикатор SWM-решения: он равен 1, если участник выбрал максимизирующее совокупный выигрыш действие, и 0 иначе. Для первоначального тритмента индикатор был рассчитан отдельно для взаимодействия со своим и с чужим участником, а для контрольной группы был рассчитан один общий показатель. Наконец, мы посчитали долю SWM-решений отдельно для игрока А, игрока В и всех игроков вместе. Также были воспроизведены р-value для сравнений 3 вариантов: свой > чужой, свой > контроль и контроль > чужой.

role	Ingroup	Outgroup	Control	Ingroup > Outgroup	Ingroup > Control	Control > Outgroup
Player A	0.629 [676]	0.509 [676]	0.57 [381]	0	0.047	0.047
Player B	0.68 [790]	0.529 [790]	0.638 [447]	0	0.095	0.001
Overall	0.656 [1466]	0.52 [1466]	0.606 [828]	0	0.022	0.001

Таблица 5

Таблица 5 показывает, как групповая идентичность влияет на выигрыши участников. Есть две панели: ожидаемые выигрыши и реальные выигрыши. Первая панель показывает ожидаемые выигрыши при возможных матчах внутри сессии, а вторая – фактические выигрыши участников в реализованных матчах. Авторы так же, как и в прошлые разы, сравнивают три ситуации взаимодействия. Содержательно результаты можно интерпретировать так: групповая идентичность влияет на итоговые выигрыши, так как участники получают более благоприятные исходы внутри своей группы, тогда как взаимодействие с чужой группой связано с менее эффективными результатами.

Для воспроизведения этой таблицы мы рассчитали фактические выигрыши по переменной *турауoff*: для первоначального тритмента разделили наблюдения на внутригрупповые и межгрупповые (в зависимости от реального типа матча), а для контрольной группы использовали общий выигрыш без деления на группы. Для расчета ожидаемых выигрышей мы смоделировали все допустимые пары внутри каждой сессии, иначе говоря, каждого участника сопоставили со всеми участниками противоположной

роли в той же игре и сессии. Далее для каждой получившейся пары рассчитали выигрыш на основе решений обоих игроков и структуры выплат в игре. Затем мы усреднили значения по типу матча: внутригрупповой, межгрупповой или контрольный. Для таблицы мы отдельно посчитали средние выигрыши для игрока А, игрока В и всех участников вместе.

panel	role	Ingroup	Outgroup	Control	Ingroup > Outgroup	Ingroup > Control	Control > Outgroup
Expected earnings	Player A	521.5 [945]	507.6 [949]	519.7 [533]	0.001	0.424	0.106
Expected earnings	Player B	504.6 [938]	459.2 [942]	485.8 [536]	0	0.053	0.012
Expected earnings	Overall	513.1 [1883]	483.5 [1891]	502.7 [1069]	0	0.113	0.015
Actual earnings	Player A	526.7 [464]	506.5 [487]	522.2 [533]	0.094	0.362	0.127
Actual earnings	Player B	501.5 [463]	463.5 [485]	486.4 [536]	0.022	0.201	0.099
Actual earnings	Overall	514.1 [927]	485 [972]	504.3 [1069]	0.01	0.197	0.057

Таблица 6

Данная таблица показывает, какая доля участников хотя бы раз принимала разные решения в зависимости от того, был ли второй участник из своей или чужой группы. В отличие от предыдущих таблиц, здесь анализируется не размер эффекта в игре, а сам факт того, что участник менял поведение в зависимости от групповой принадлежности партнера. Полученные числа показывают, что значительная доля участников действительно меняет поведение в зависимости от того, взаимодействует она со своим или чужим игроком.

В репликации мы использовали поведенческие данные для 3-го этапа. Сначала мы исключили из анализа контрольную группу и условия с межсубъектным сравнением, поскольку в них нет полного внутрисубъектного сравнения решений по отношению к своим и чужим участникам. Затем для каждого решения мы построили индикатор *diff*, равный 1, если действие участника по отношению к представителю своей группы отличалось от действия по отношению к представителю чужой группы, и 0 иначе. После этого мы агрегировали данные на уровень участника: если участник хотя бы один раз выбрал разные действия для внутригруппового и межгруппового сценария, он получал значение

$subj_diff = 1$. В дальнейшем мы рассчитали долю таких участников отдельно для роли А и роли В в каждом условии воздействия.

Comparison	Original	NoChat	NoHelp	RandomWithin	Role A	Role B
Role A	0.39	0.45	0.56	0.34		
Role B	0.39	0.45	0.56	0.44		
Original vs. RandomWithin					0.65	0.6
Original vs. NoChat					0.33	0.35
NoChat vs. NoHelp					0.31	0.31
Original vs. NoHelp					0.06	0.06

Таблица 7

Последняя таблица показывает, какие элементы экспериментального дизайна связаны с более сильной самооценкой привязанности участника к своей группе. Зависимая переменная *attach_to_gr* – ответ участника на вопрос о том, насколько он чувствовал привязанность к своей группе. Авторы хотели проверить, какие компоненты дизайна усиливали это чувство у участников: распределение по предпочтениям к картинам, чат внутри группы, задание на распределение между другими участниками или внутригрупповой формат принятия решений. Результаты показали, что наиболее важным элементом формирования групповой привязанности стал внутригрупповой чат. Мы можем сказать, что коммуникация внутри группы заметно усиливает самоидентификацию с ней.

Для воспроизведения составленной авторами таблицы мы использовали файл с пост-экспериментальными ответами участников. Из анализа была исключена контрольная группа, так как в ней групповая идентичность не формировалась. Далее мы построили 4 вышеперечисленных индикатора: картины, чат, задание на распределение токенов между другими участниками и внутригрупповой формат принятия решений. После этого мы оценили 2 модели – линейную регрессию и логит-модель для порядковой зависимой переменной (так как зависимая переменная представляет собой порядковую шкалу). Стандартные ошибки мы кластеризовали на уровне экспериментальной сессии.

variable	OLS	Ordered logit
Constant	4.178 (0.551)***	

Paintings	0.26 (0.653)	0.21 (0.486)
Chat	1.135 (0.216)***	0.792 (0.121)***
Other-other allocation	-0.313 (0.308)	0.01 (0.114)
Within-subject	-1.187 (0.778)	-0.817 (0.544)
Statistic	OLS	Ordered logit
Observations	426	426
R2 / pseudo-R2	0.04	0.014